



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada Proyecto Integrador - TC5035

Profesores

Titular: Dra. Grettel Barceló Alonso

Titular: Dr. Luis Eduardo Falcón Morales

Patrocinadores

Dr. Gerardo Jesús Camacho González

Dr. Jorge Antonio Ascencio Gutiérrez

Yanmei King Loeza

Semana 1: Planteamiento del Proyecto

Equipo 29

Carolina Lucas Dophe – A01702450

Juan Pablo López Sánchez – A01313663

Víctor Hugo Soto Herrera – A01706446

Fecha de entrega

Domingo 18 de enero de 2026

Contenido

Introducción	3
1. Título	3
2. Institución	3
3. Sector Industrial.....	4
4. Lugar de Aplicación	4
5. Dominio de aplicación.....	4

Introducción

La producción y comercialización del aguacate en México se caracteriza por una alta variabilidad asociada a factores productivos, climáticos, económicos y de mercado, lo que se refleja en fluctuaciones significativas en los volúmenes ofertados y en los precios. Ante este contexto, el proyecto general plantea el uso de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para modelar la relación entre oferta, demanda y precio, a partir del análisis de información histórica y su evolución en el tiempo, con el objetivo de generar estimaciones predictivas que apoyen la toma de decisiones a lo largo de la cadena productiva.

1. Título

Para el desarrollo del proyecto general se conformaron tres equipos de trabajo, cada uno enfocado en una perspectiva específica del problema de estudio. Los enfoques definidos fueron:

1. Predicción de la demanda del mercado
2. Predicción de la oferta productiva
3. Predicción de la fluctuación de precios

El presente proyecto corresponde al segundo enfoque, por lo que se centra en el análisis y la predicción de la oferta productiva de aguacate en el estado de Jalisco. El nombre del proyecto es ***Modelado predictivo de la oferta de producción de aguacate en el estado de Jalisco.***

2. Institución



La **Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, A.C. (APEAJAL)** es un organismo que agrupa a productores y actores de la cadena de valor del aguacate en el estado de Jalisco, con el objetivo de coordinar y fortalecer la producción, empaque y exportación del aguacate hacia mercados nacionales e internacionales. Entre sus principales funciones se encuentran la gestión de procesos relacionados con la exportación, la inocuidad, la trazabilidad del producto y la vinculación con instancias regulatorias y comerciales. Asimismo, la asociación concentra información relevante sobre volúmenes de producción y exportación, lo que la convierte en un actor clave para el análisis de la oferta productiva y para el desarrollo de modelos predictivos orientados a la toma de decisiones en el sector.

3. Sector Industrial

La **APEAJAL** opera principalmente en el sector 11 de **Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza**, y más específicamente se ubica en la categoría **111334 – Cultivo de aguacate del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)**, que agrupa las actividades económicas dedicadas al cultivo y producción de aguacate como frutal no cítrico. Esta clasificación refleja la naturaleza productiva de la entidad y permite situar su operación dentro del contexto económico-industrial del sector agrícola.

4. Lugar de Aplicación

El proyecto se aplicará en el **estado de Jalisco, México**, específicamente en el ámbito de los **productores de aguacate afiliados a la APEAJAL**. Desde el punto de vista organizacional, el alcance del proyecto se centra en el área relacionada con la **producción y gestión de la oferta productiva**, considerando la información que la asociación concentra sobre volúmenes de producción y exportación, así como su vinculación con los productores y empaques del estado.

5. Dominio de aplicación

El presente proyecto se enmarca en el dominio de **modelos predictivos basados en aprendizaje supervisado**, ya que su objetivo principal es estimar de manera anticipada la oferta productiva de aguacate a partir de datos históricos y variables explicativas.

De acuerdo con lo discutido en la reunión de arranque, se contempla el uso de técnicas de análisis de series de tiempo y modelos predictivos, tales como ARIMA, SARIMA, LSTM y otros enfoques similares, con el fin de modelar el comportamiento temporal de la oferta y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la planeación productiva y la gestión de la oferta.

Si bien el proyecto incluye etapas de análisis exploratorio propias de la inteligencia de negocios, estas se consideran complementarias y no constituyen el enfoque principal del trabajo, manteniendo la coherencia con un enfoque predictivo supervisado.